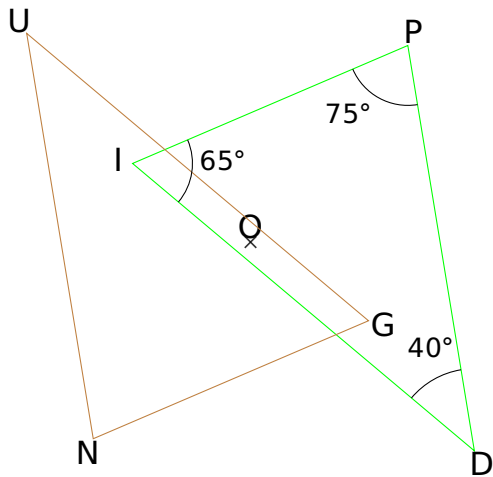
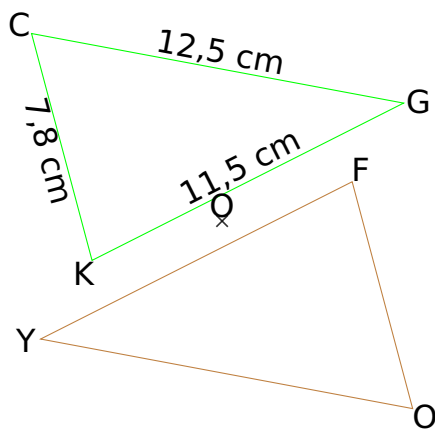




1. Les points N , G et U sont les symétriques respectifs de P , I et D par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{NUG}$? Justifier.

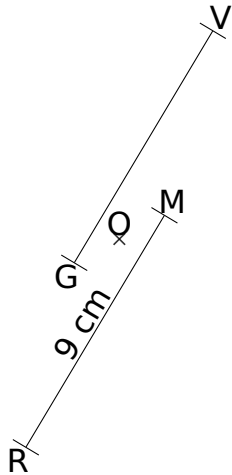


2. Les points F , Y et O sont les symétriques respectifs de K , G et C par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[FY]$? Justifier.

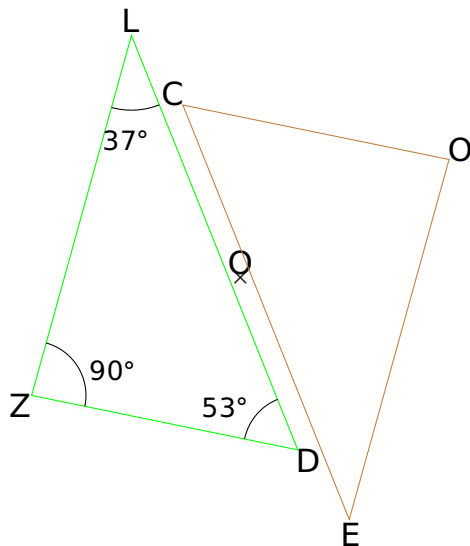


**EX 1**

1. Les segments $[RM]$ et $[VG]$ sont symétriques par rapport à O et $RM = 9\text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[VG]$? Justifier.



2. Les points C , O et E sont les symétriques respectifs de D , Z et L par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{CEO}$? Justifier.





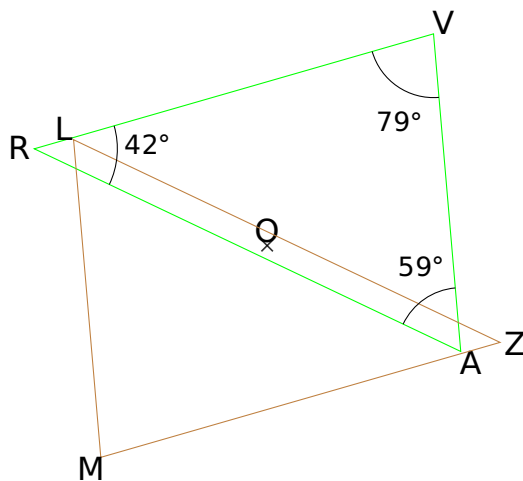
1. Les points R , H et J sont les symétriques respectifs de S , Y et E par rapport à O . Les points S , Y et E sont alignés. Les points R , H et J le sont-ils ? Justifier.

R H

O

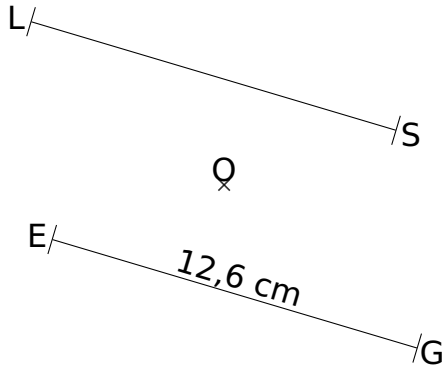
S E Y

2. Les points M , Z et L sont les symétriques respectifs de V , R et A par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{MLZ}$? Justifier.

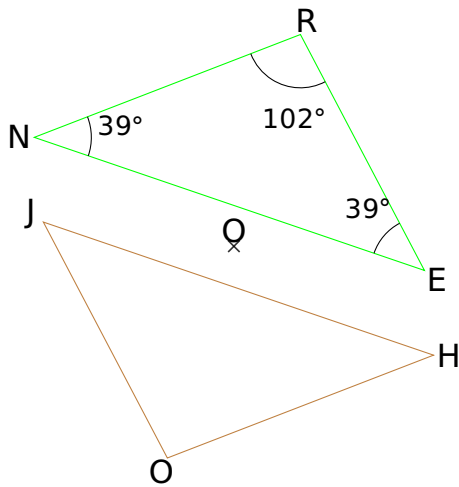




1. Les segments $[EG]$ et $[SL]$ sont symétriques par rapport à O et $EG = 12,6 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[SL]$? Justifier.

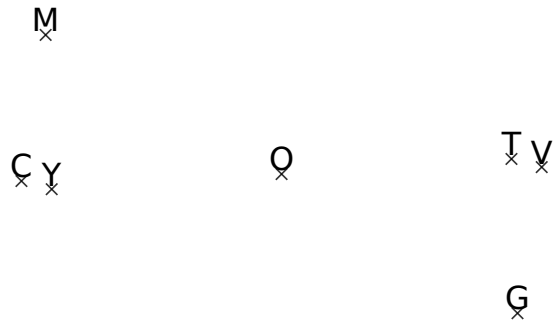


2. Les points J , H et O sont les symétriques respectifs de E , N et R par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{JOH}$? Justifier.

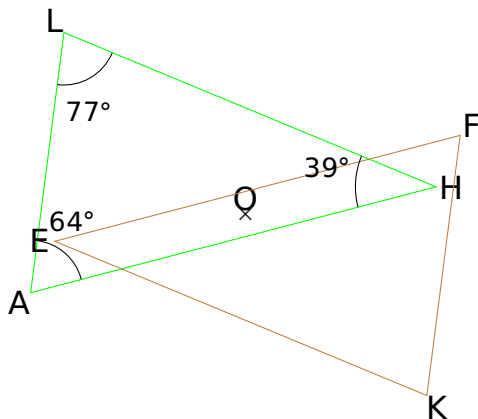




1. Les points G , Y et C sont les symétriques respectifs de M , T et V par rapport à O . Les points M , T et V sont alignés. Les points G , Y et C le sont-ils ? Justifier.



2. Les points F , K et E sont les symétriques respectifs de A , L et H par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{FEK}$? Justifier.





1. Les points V , Z et U sont les symétriques respectifs de O , H et J par rapport à O . Les points O , H et J sont alignés. Les points V , Z et U le sont-ils ? Justifier.

V

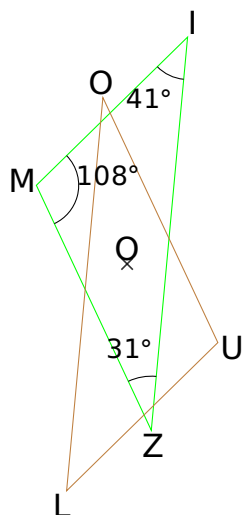
U Z

O

H J

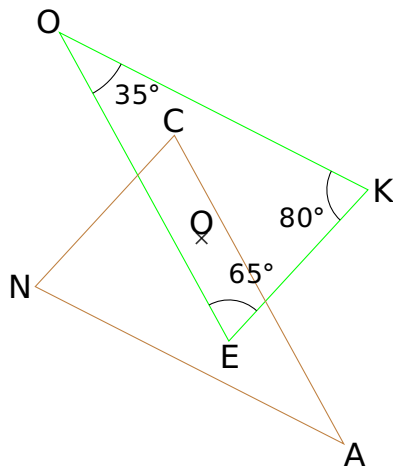
O

2. Les points L , O et U sont les symétriques respectifs de I , Z et M par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{LUO}$? Justifier.

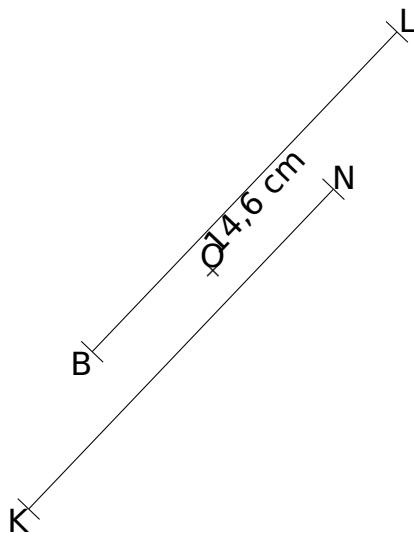




1. Les points N , A et C sont les symétriques respectifs de K , O et E par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{NCA}$? Justifier.

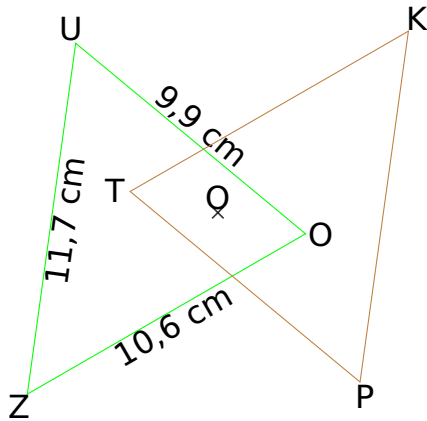


2. Les segments $[LB]$ et $[KN]$ sont symétriques par rapport à O et $LB = 14,6 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[KN]$? Justifier.

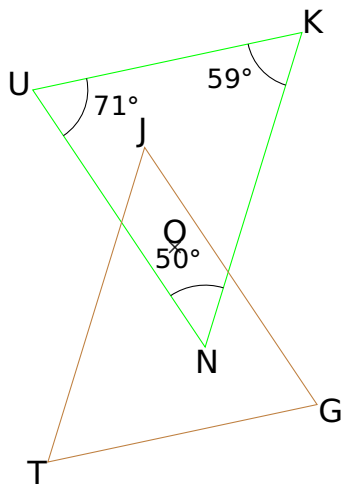




1. Les points P , K et T sont les symétriques respectifs de U , Z et O par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[PK]$? Justifier.

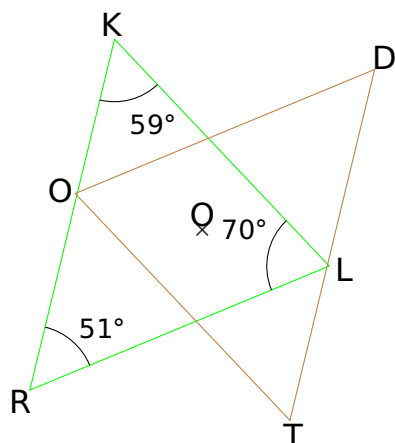


2. Les points J , G et T sont les symétriques respectifs de N , U et K par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{JTG}$? Justifier.

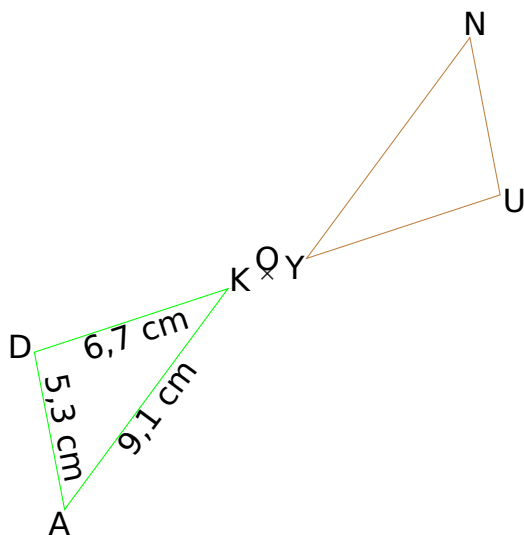




1. Les points T , O et D sont les symétriques respectifs de K , L et R par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{TDO}$? Justifier.

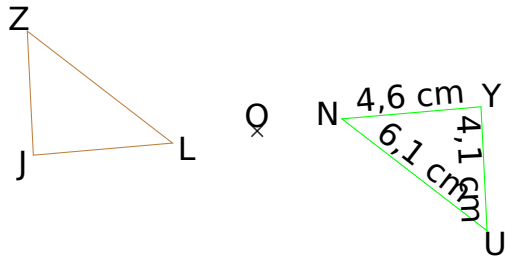


2. Les points Y , N et U sont les symétriques respectifs de K , A et D par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[YN]$? Justifier.

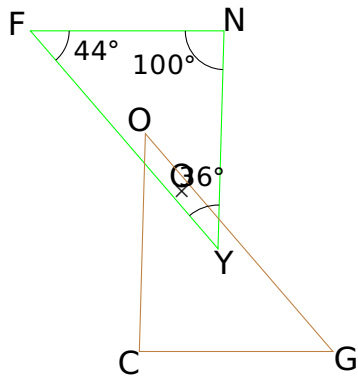




1. Les points L , J et Z sont les symétriques respectifs de N , Y et U par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[LJ]$? Justifier.

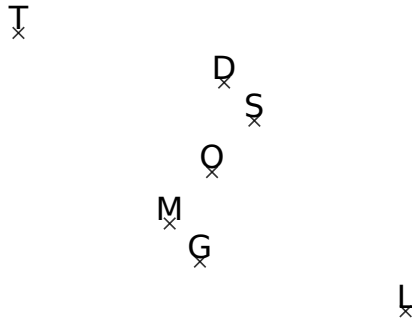


2. Les points O , C et G sont les symétriques respectifs de Y , N et F par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{OGC}$? Justifier.

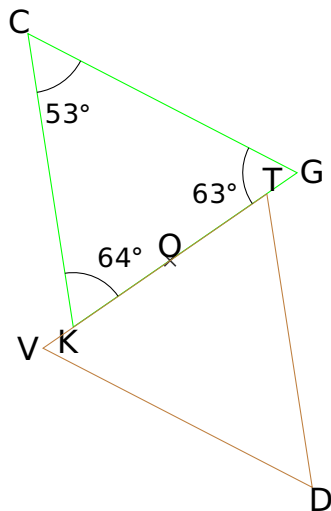




1. Les points L , S et D sont les symétriques respectifs de T , M et G par rapport à O . Les points T , M et G sont alignés. Les points L , S et D le sont-ils ? Justifier.

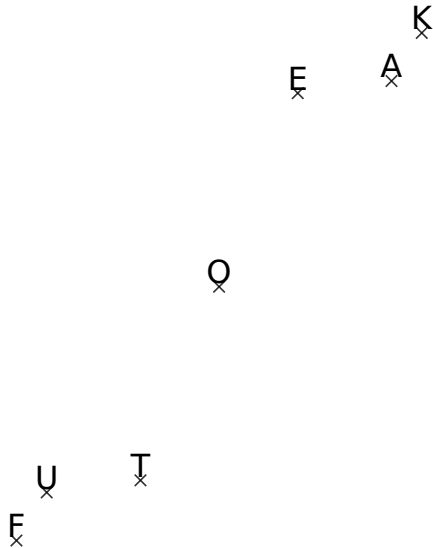


2. Les points T , V et D sont les symétriques respectifs de K , G et C par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{TDV}$? Justifier.

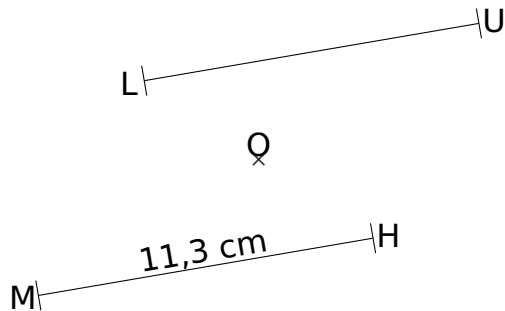




1. Les points E , U et F sont les symétriques respectifs de T , A et K par rapport à O . Les points T , A et K sont alignés. Les points E , U et F le sont-ils ? Justifier.

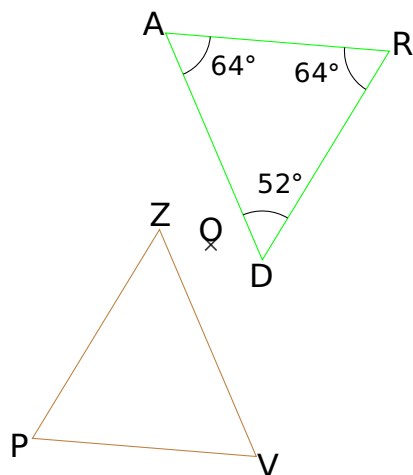


2. Les segments $[MH]$ et $[UL]$ sont symétriques par rapport à O et $MH = 11,3 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[UL]$? Justifier.

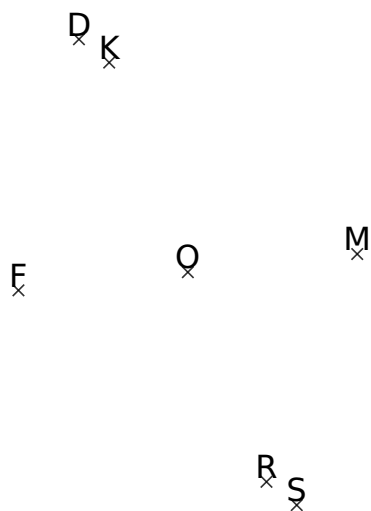




1. Les points V , Z et P sont les symétriques respectifs de A , D et R par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{VPZ}$? Justifier.

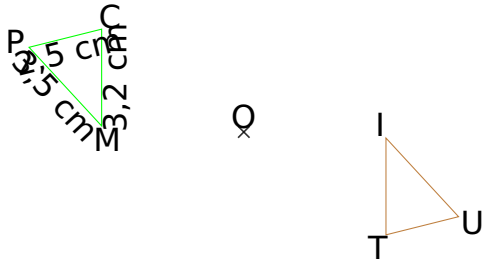


2. Les points F , S et R sont les symétriques respectifs de M , D et K par rapport à O . Les points M , D et K sont alignés. Les points F , S et R le sont-ils ? Justifier.

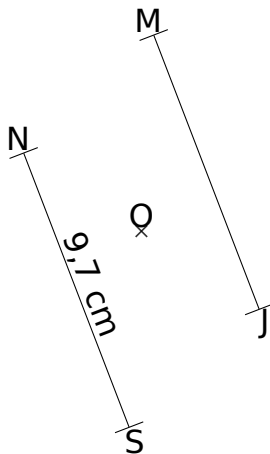




1. Les points T , U et I sont les symétriques respectifs de C , P et M par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[TU]$? Justifier.

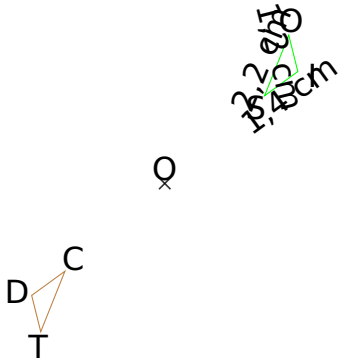


2. Les segments $[NS]$ et $[JM]$ sont symétriques par rapport à O et $NS = 9,7 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[JM]$? Justifier.

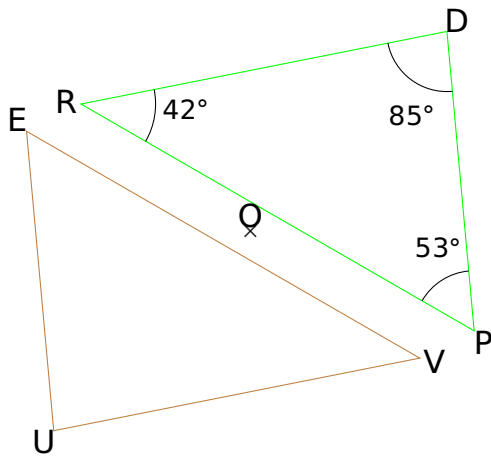




1. Les points D , T et C sont les symétriques respectifs de I , O et S par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[DT]$? Justifier.

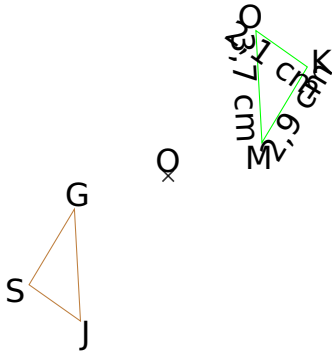


2. Les points U , E et V sont les symétriques respectifs de D , P et R par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{UVE}$? Justifier.

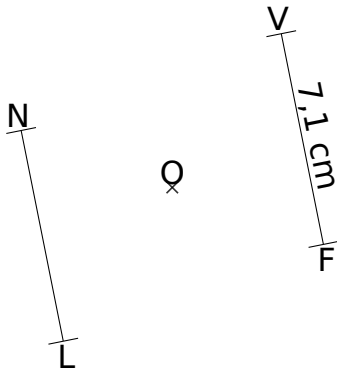




1. Les points S , J et G sont les symétriques respectifs de K , O et M par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[SJ]$? Justifier.

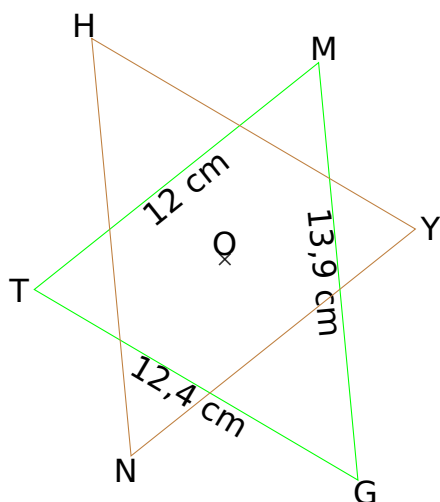


2. Les segments $[VF]$ et $[LN]$ sont symétriques par rapport à O et $VF = 7,1 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[LN]$? Justifier.

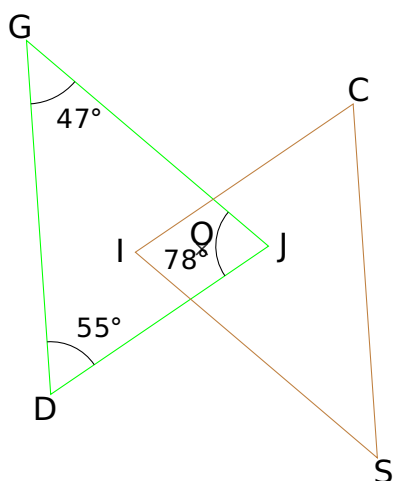




1. Les points H , Y et N sont les symétriques respectifs de G , T et M par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[HY]$? Justifier.

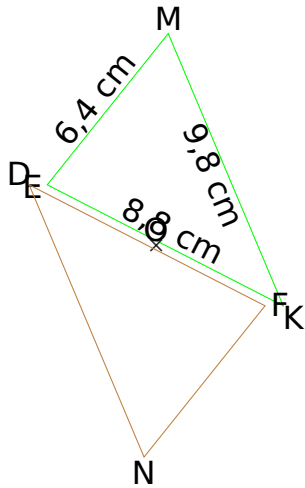


2. Les points S , I et C sont les symétriques respectifs de G , J et D par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{SCI}$? Justifier.

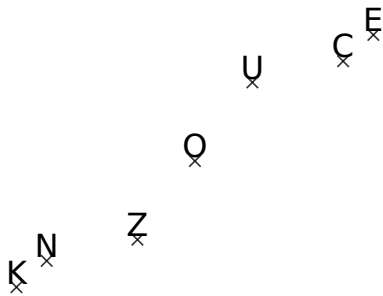




1. Les points F , N et D sont les symétriques respectifs de E , M et K par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[FN]$? Justifier.

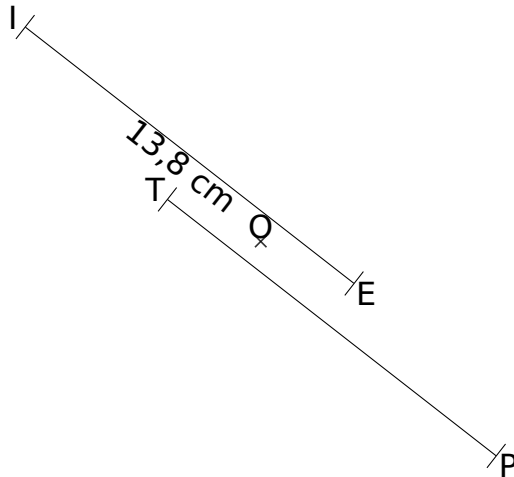


2. Les points U , N et K sont les symétriques respectifs de Z , C et E par rapport à O . Les points Z , C et E sont alignés. Les points U , N et K le sont-ils ? Justifier.

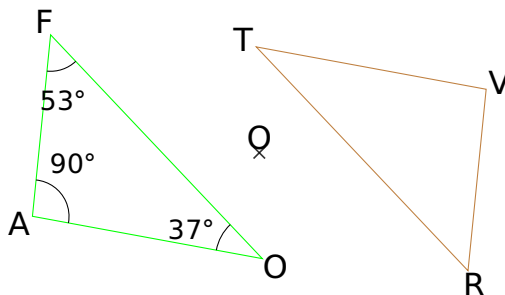




1. Les segments $[EI]$ et $[TP]$ sont symétriques par rapport à O et $EI = 13,8\text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[TP]$? Justifier.

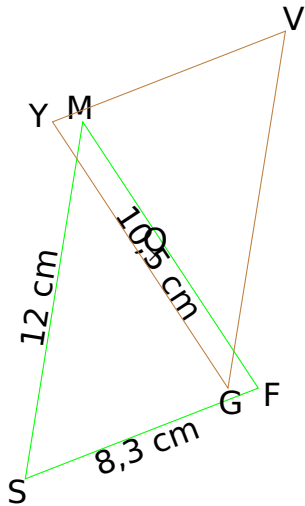


2. Les points T , R et V sont les symétriques respectifs de O , F et A par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{TVR}$? Justifier.

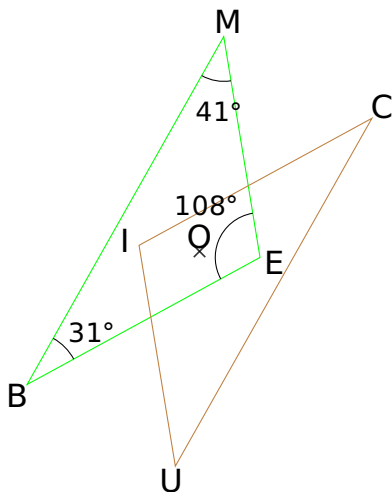




1. Les points Y , G et V sont les symétriques respectifs de F , M et S par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[YG]$? Justifier.



2. Les points I , C et U sont les symétriques respectifs de E , B et M par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{IUC}$? Justifier.

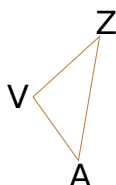




1. Les points A , V et Z sont les symétriques respectifs de C , L et E par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[AV]$? Justifier.



O



2. Les points H , T et D sont les symétriques respectifs de O , S et N par rapport à O . Les points O , S et N sont alignés. Les points H , T et D le sont-ils ? Justifier.

H

N

S

O

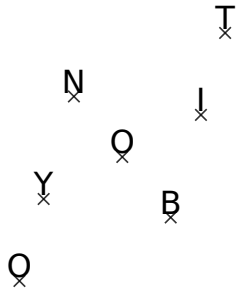
T

D

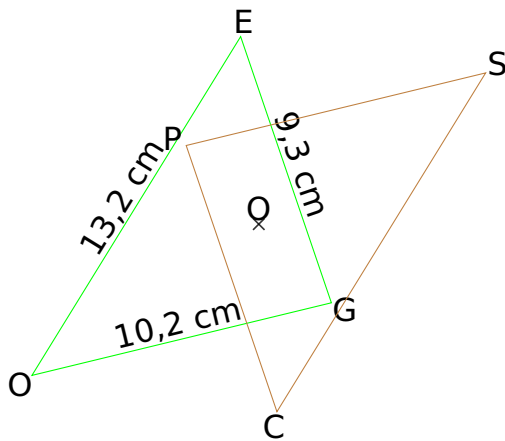
O



1. Les points O , N et Y sont les symétriques respectifs de T , B et I par rapport à O . Les points T , B et I sont alignés. Les points O , N et Y le sont-ils ? Justifier.



2. Les points S , P et C sont les symétriques respectifs de O , G et E par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[SP]$? Justifier.





1. Les points G , C et L sont les symétriques respectifs de Y , S et D par rapport à O . Les points Y , S et D sont alignés. Les points G , C et L le sont-ils ? Justifier.

D

C

Y

O

G

S

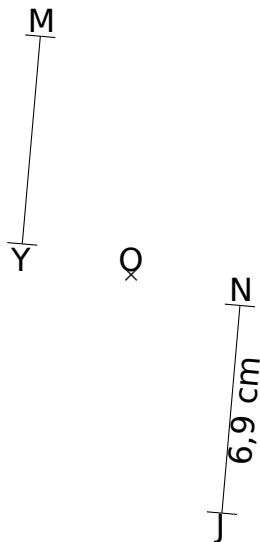
L

2. Les segments $[NJ]$ et $[YM]$ sont symétriques par rapport à O et



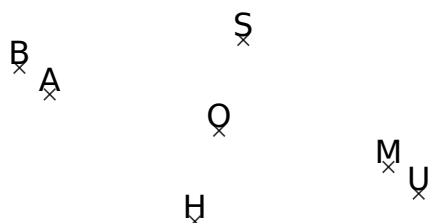


$NJ = 6,9 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[YM]$? Justifier.

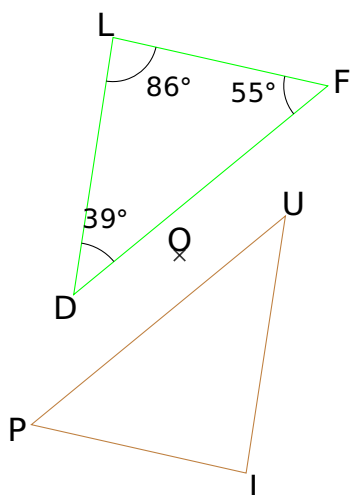




1. Les points H , A et B sont les symétriques respectifs de S , M et U par rapport à O . Les points S , M et U sont alignés. Les points H , A et B le sont-ils ? Justifier.

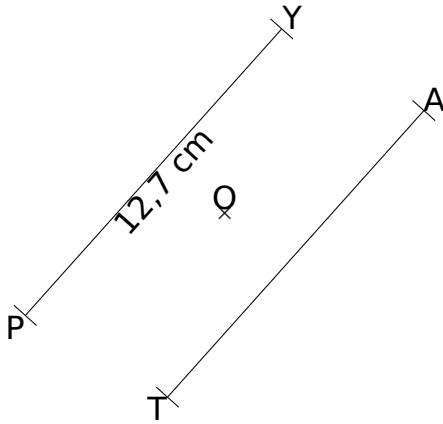


2. Les points U , I et P sont les symétriques respectifs de D , L et F par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{UPI}$? Justifier.

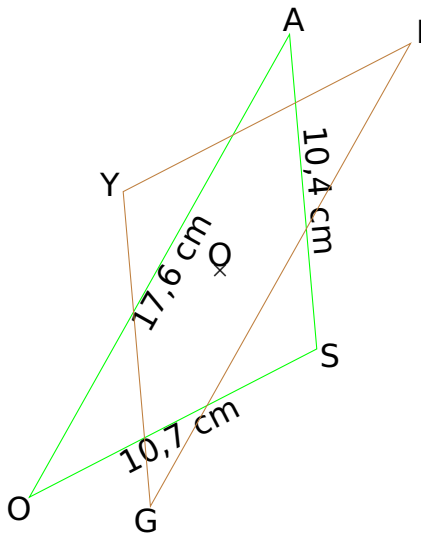




1. Les segments $[YP]$ et $[TA]$ sont symétriques par rapport à O et $YP = 12,7 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[TA]$? Justifier.

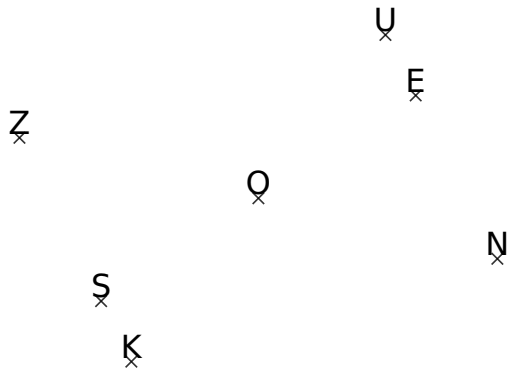


2. Les points G , I et Y sont les symétriques respectifs de A , O et S par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[GI]$? Justifier.

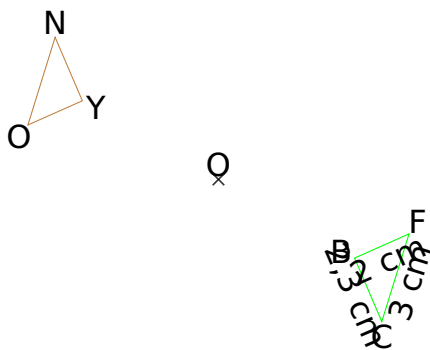




1. Les points Z , K et S sont les symétriques respectifs de N , U et E par rapport à O . Les points N , U et E sont alignés. Les points Z , K et S le sont-ils ? Justifier.

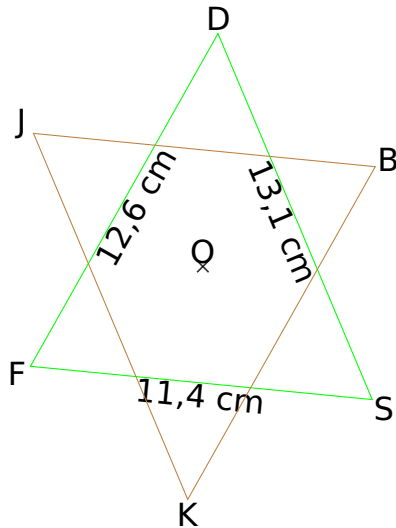


2. Les points O , Y et N sont les symétriques respectifs de F , B et C par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[OY]$? Justifier.





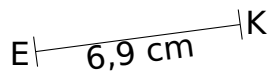
1. Les points J , B et K sont les symétriques respectifs de S , F et D par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[JB]$? Justifier.



2. Les segments $[KE]$ et $[MS]$ sont symétriques par rapport à O et $KE = 6,9 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[MS]$? Justifier.



O

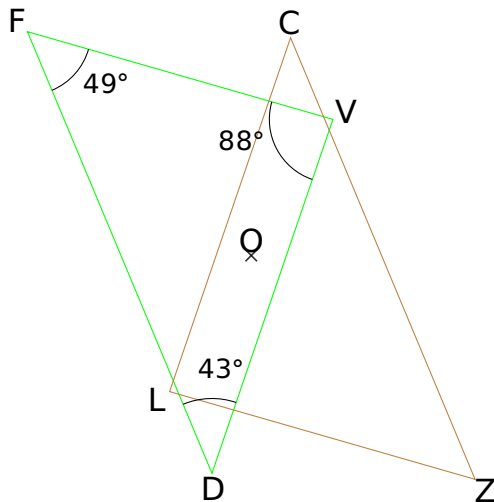




1. Les points I , V et E sont les symétriques respectifs de A , D et M par rapport à O . Les points A , D et M sont alignés. Les points I , V et E le sont-ils ? Justifier.

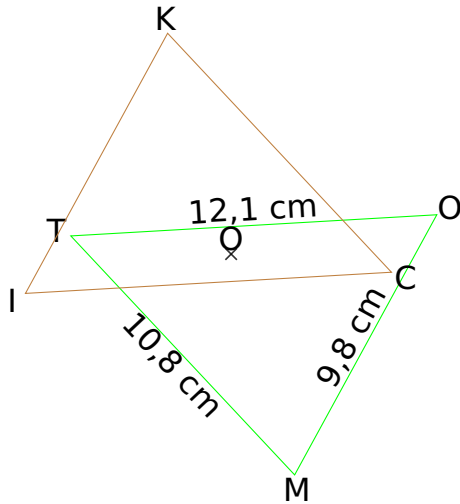


2. Les points C , L et Z sont les symétriques respectifs de D , V et F par rapport à O . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{CZL}$? Justifier.

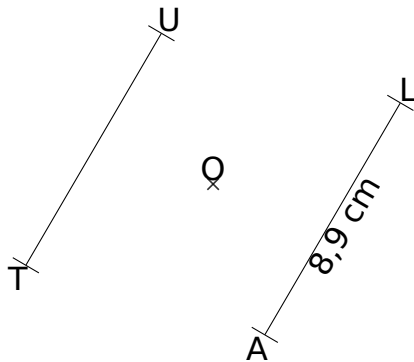




1. Les points K , I et C sont les symétriques respectifs de M , O et T par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[KI]$? Justifier.



2. Les segments $[LA]$ et $[TU]$ sont symétriques par rapport à O et $LA = 8,9 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[TU]$? Justifier.





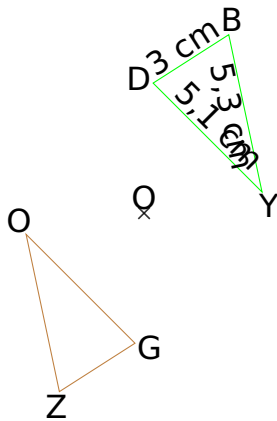
1. Les points Y , J et N sont les symétriques respectifs de G , M et B par rapport à O . Les points G , M et B sont alignés. Les points Y , J et N le sont-ils ? Justifier.

G M B

O

N J Y

2. Les points G , Z et O sont les symétriques respectifs de D , B et Y par rapport à O . Quelle est la longueur du segment $[GZ]$? Justifier.



**EX**
1

1. Les angles $\widehat{PDI}$ et $\widehat{NUG}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{PDI}$ et $\widehat{NUG}$ ont la même mesure et $\widehat{NUG} = 40^\circ$.

2. Les segments $[KG]$ et $[FY]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[KG]$ et $[FY]$ ont la même longueur et **$FY = 11,5 \text{ cm}$** .



**EX
1**

1. Les segments $[RM]$ et $[VG]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[RM]$ et $[VG]$ ont la même longueur et **$VG = 9\text{ cm}$** .

2. Les angles $\widehat{DLZ}$ et $\widehat{CEO}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{DLZ}$ et $\widehat{CEO}$ ont la même mesure et $\widehat{CEO} = 37^\circ$.



**EX
1**

1. Les points R , H et J sont les symétriques respectifs de S , Y et E par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **R , H et J sont alignés** également.
2. Les angles $\widehat{VAR}$ et $\widehat{MLZ}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{VAR}$ et $\widehat{MLZ}$ ont la même mesure et $\widehat{MLZ} = 59^\circ$.





1. Les segments $[EG]$ et $[SL]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[EG]$ et $[SL]$ ont la même longueur et **$SL = 12,6 \text{ cm}$** .

2. Les angles $\widehat{ERN}$ et $\widehat{JOH}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{ERN}$ et $\widehat{JOH}$ ont la même mesure et $\widehat{JOH} = 102^\circ$.





1. Les points G , Y et C sont les symétriques respectifs de M , T et V par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **G , Y et C sont alignés** également.

2. Les angles $\widehat{AHL}$ et $\widehat{FEK}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{AHL}$ et $\widehat{FEK}$ ont la même mesure et $\widehat{FEK} = 39^\circ$.





1. Les points V , Z et U sont les symétriques respectifs de O , H et J par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **V , Z et U sont alignés** également.

2. Les angles $\widehat{IMZ}$ et $\widehat{LUO}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{IMZ}$ et $\widehat{LUO}$ ont la même mesure et $\widehat{LUO} = 108^\circ$.

**EX**
1

1. Les angles $\widehat{KEO}$ et $\widehat{NCA}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{KEO}$ et $\widehat{NCA}$ ont la même mesure et $\widehat{NCA} = 65^\circ$.

2. Les segments $[LB]$ et $[KN]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[LB]$ et $[KN]$ ont la même longueur et **$KN = 14,6 \text{ cm}$** .



**EX**
1

1. Les segments $[UZ]$ et $[PK]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[UZ]$ et $[PK]$ ont la même longueur et **$PK = 11,7 \text{ cm}$** .

2. Les angles $\widehat{NKU}$ et $\widehat{JTG}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{NKU}$ et $\widehat{JTG}$ ont la même mesure et $\widehat{JTG} = 59^\circ$.



**EX
1**

1. Les angles $\widehat{KRL}$ et $\widehat{TDO}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{KRL}$ et $\widehat{TDO}$ ont la même mesure et $\widehat{TDO} = 51^\circ$.

2. Les segments $[KA]$ et $[YN]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[KA]$ et $[YN]$ ont la même longueur et **$YN = 9,1 \text{ cm}$** .





1. Les segments $[NY]$ et $[LJ]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[NY]$ et $[LJ]$ ont la même longueur et $LJ = 4,6 \text{ cm}$.

2. Les angles $\widehat{YFN}$ et $\widehat{OGC}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{YFN}$ et $\widehat{OGC}$ ont la même mesure et $\widehat{OGC} = 44^\circ$.



1. Les points L , S et D sont les symétriques respectifs de T , M et G par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **L , S et D sont alignés** également.

2. Les angles $\widehat{KCG}$ et $\widehat{TDV}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{KCG}$ et $\widehat{TDV}$ ont la même mesure et $\widehat{TDV} = 53^\circ$.



1. Les points E , U et F sont les symétriques respectifs de T , A et K par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **E , U et F sont alignés** également.

2. Les segments $[MH]$ et $[UL]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[MH]$ et $[UL]$ ont la même longueur et **$UL = 11,3 \text{ cm}$** .





1. Les angles $\widehat{ARD}$ et $\widehat{VPZ}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{ARD}$ et $\widehat{VPZ}$ ont la même mesure et $\widehat{VPZ} = 64^\circ$.

2. Les points F , S et R sont les symétriques respectifs de M , D et K par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **F , S et R sont alignés** également.



1. Les segments $[CP]$ et $[TU]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[CP]$ et $[TU]$ ont la même longueur et **$TU = 2,5 \text{ cm}$** .

2. Les segments $[NS]$ et $[JM]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[NS]$ et $[JM]$ ont la même longueur et **$JM = 9,7 \text{ cm}$** .



1. Les segments $[IO]$ et $[DT]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[IO]$ et $[DT]$ ont la même longueur et **$DT = 1,2 \text{ cm}$** .

2. Les angles $\widehat{DRP}$ et $\widehat{UVE}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{DRP}$ et $\widehat{UVE}$ ont la même mesure et $\widehat{UVE} = 42^\circ$.





1. Les segments $[KO]$ et $[SJ]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[KO]$ et $[SJ]$ ont la même longueur et **$SJ = 2,1 \text{ cm}$** .

2. Les segments $[VF]$ et $[LN]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[VF]$ et $[LN]$ ont la même longueur et **$LN = 7,1 \text{ cm}$** .



1. Les segments $[GT]$ et $[HY]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[GT]$ et $[HY]$ ont la même longueur et **$HY = 12,4 \text{ cm}$** .

2. Les angles $\widehat{GDJ}$ et $\widehat{SCI}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{GDJ}$ et $\widehat{SCI}$ ont la même mesure et $\widehat{SCI} = 55^\circ$.



1. Les segments $[EM]$ et $[FN]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[EM]$ et $[FN]$ ont la même longueur et **$FN = 6,4 \text{ cm}$** .

2. Les points U , N et K sont les symétriques respectifs de Z , C et E par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **U , N et K sont alignés** également.



1. Les segments $[EI]$ et $[TP]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[EI]$ et $[TP]$ ont la même longueur et $TP = 13,8 \text{ cm}$.

2. Les angles $\widehat{OAF}$ et $\widehat{TVR}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{OAF}$ et $\widehat{TVR}$ ont la même mesure et $\widehat{TVR} = 90^\circ$.



1. Les segments $[FM]$ et $[YG]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[FM]$ et $[YG]$ ont la même longueur et $YG = 10,5 \text{ cm}$.

2. Les angles $\widehat{EMB}$ et $\widehat{IUC}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{EMB}$ et $\widehat{IUC}$ ont la même mesure et $\widehat{IUC} = 41^\circ$.



1. Les segments $[CL]$ et $[AV]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[CL]$ et $[AV]$ ont la même longueur et **$AV = 2,6 \text{ cm}$** .

2. Les points H , T et D sont les symétriques respectifs de O , S et N par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **H , T et D sont alignés** également.



1. Les points O , N et Y sont les symétriques respectifs de T , B et I par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **O , N et Y sont alignés** également.

2. Les segments $[OG]$ et $[SP]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[OG]$ et $[SP]$ ont la même longueur et **$SP = 10,2 \text{ cm}$** .



1. Les points G , C et L sont les symétriques respectifs de Y , S et D par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **G , C et L sont alignés** également.

2. Les segments $[NJ]$ et $[YM]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[NJ]$ et $[YM]$ ont la même longueur et **$YM = 6,9 \text{ cm}$** .



1. Les points H , A et B sont les symétriques respectifs de S , M et U par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **H , A et B sont alignés** également.

2. Les angles $\widehat{DFL}$ et $\widehat{UPI}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{DFL}$ et $\widehat{UPI}$ ont la même mesure et $\widehat{UPI} = 55^\circ$.



1. Les segments $[YP]$ et $[TA]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[YP]$ et $[TA]$ ont la même longueur et **$TA = 12,7 \text{ cm}$** .

2. Les segments $[AO]$ et $[GI]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[AO]$ et $[GI]$ ont la même longueur et **$GI = 17,6 \text{ cm}$** .



1. Les points Z , K et S sont les symétriques respectifs de N , U et E par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **Z , K et S sont alignés** également.

2. Les segments $[FB]$ et $[OY]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[FB]$ et $[OY]$ ont la même longueur et **$OY = 2\text{ cm}$** .



1. Les segments $[SF]$ et $[JB]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[SF]$ et $[JB]$ ont la même longueur et **$JB = 11,4 \text{ cm}$** .

2. Les segments $[KE]$ et $[MS]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[KE]$ et $[MS]$ ont la même longueur et **$MS = 6,9 \text{ cm}$** .



1. Les points I , V et E sont les symétriques respectifs de A , D et M par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **I , V et E sont alignés** également.

2. Les angles $\widehat{DFV}$ et $\widehat{CZL}$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{DFV}$ et $\widehat{CZL}$ ont la même mesure et $\widehat{CZL} = 49^\circ$.



1. Les segments $[MO]$ et $[KI]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[MO]$ et $[KI]$ ont la même longueur et **$KI = 9,8 \text{ cm}$** .

2. Les segments $[LA]$ et $[TU]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[LA]$ et $[TU]$ ont la même longueur et **$TU = 8,9 \text{ cm}$** .



1. Les points Y , J et N sont les symétriques respectifs de G , M et B par rapport à O et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **Y , J et N sont alignés** également.

2. Les segments $[DB]$ et $[GZ]$ sont symétriques par rapport à O .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[DB]$ et $[GZ]$ ont la même longueur et **$GZ = 3\text{ cm}$** .